정규 스터디

3장_머신러닝 핵심 알고리즘

최민혁
(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과



Intelligent Design for Engineering Applications Lab



머신러닝
알고리즘 분류

지도 학습 종류

비지도 학습 종류

머신러닝 알고리즘 분류

: 정답 유무와 출력 데이터 및 목표에 따른 학습방법 분류

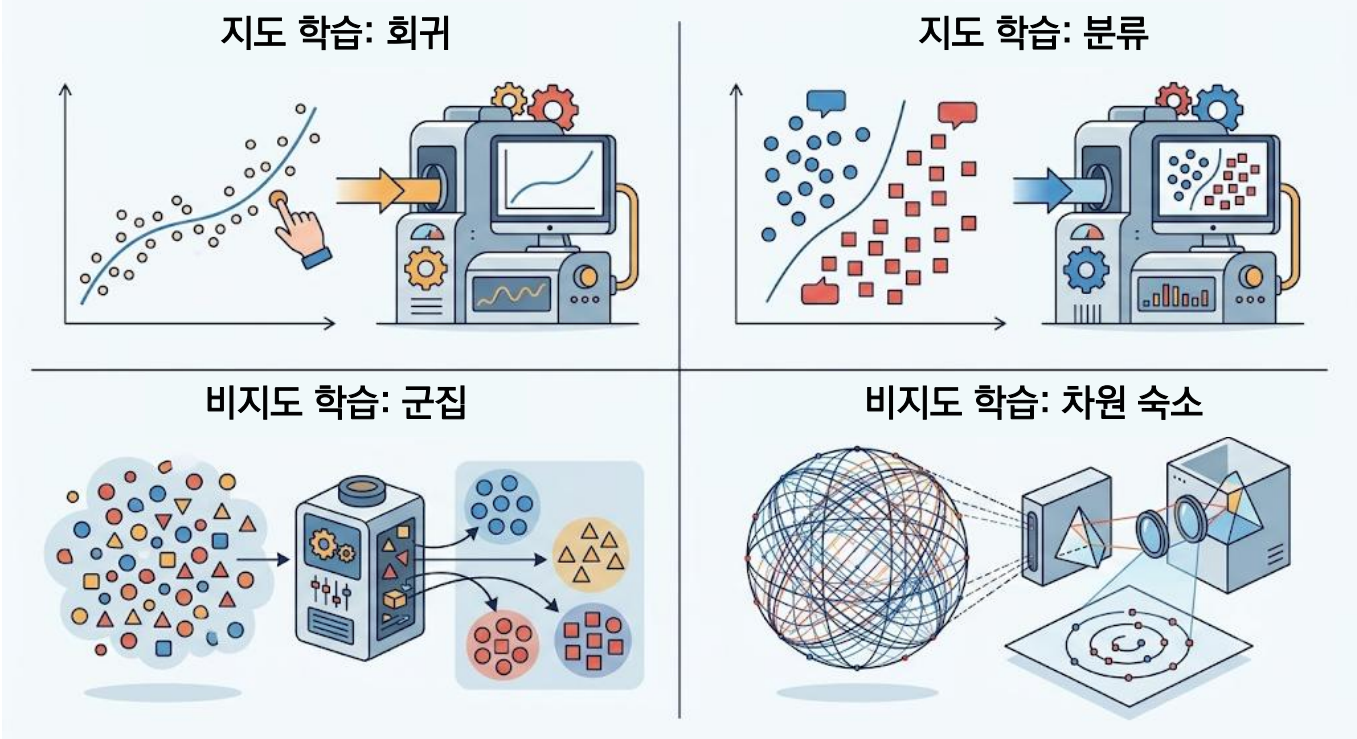
머신러닝 알고리즘 분류

■ **지도 학습: 레이블(정답)이 있는 상태에서 학습**

- 회귀: 이산형 데이터 출력
- 분류: 연속형 데이터 출력

■ **비지도 학습: 레이블(정답)이 없는 상태에서 학습**

- 군집: 데이터 그룹화
- 차원 숙소: 데이터 간소화



▲ AI 모델 분류(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab



머신러닝
알고리즘 분류

지도 학습 종류

비지도 학습 종류

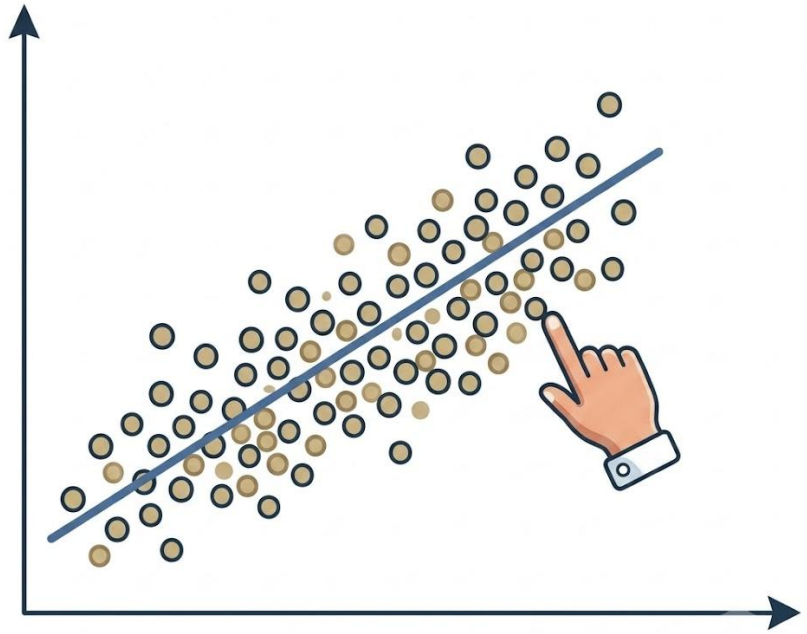
지도 학습 종류

: 지도 학습에 해당하는 머신러닝 알고리즘

지도학습_회귀(1/1)

■ **선형 회귀: 주어진 데이터를 가장 잘 표현하는 직선**

- 독립 변수를 이용해 종속 변수의 움직임을 예측함
- 다중 선형 회귀: 독립 변수가 여러 개일 경우



▲ 선형 회귀(Gemini 생성)

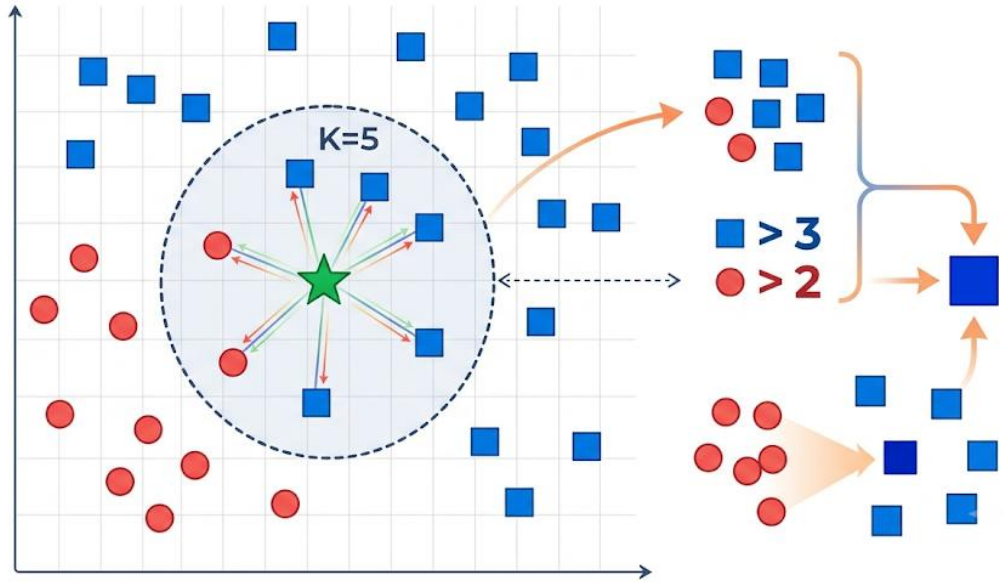
Intelligent Design for Engineering Applications Lab

지도학습_분류(1/4)

■ **K-최근접 이웃: 가장 가까운 K개 데이터로 투표**

- 입력 데이터에 대해 모든 기존 데이터와 거리 측정 후,

  가장 가까운 K개 데이터로 투표
- 미리 분류 모형을 만드는 것이 아님



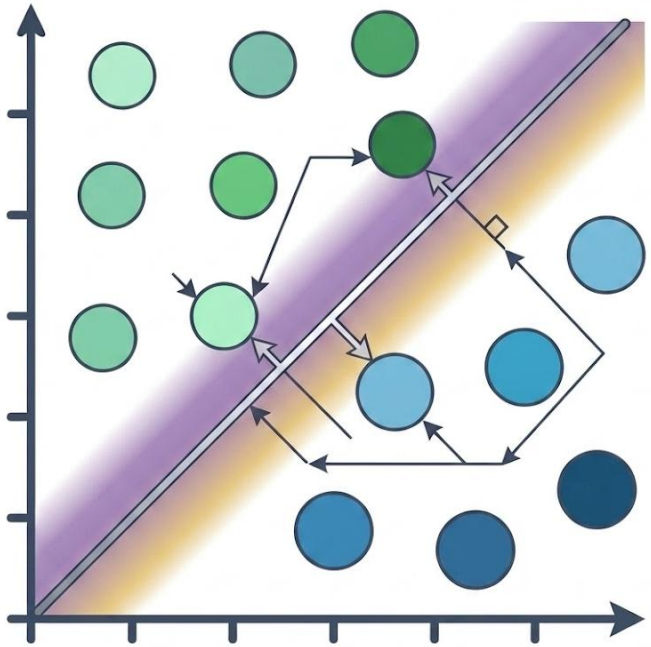
▲ K-최근접 이웃(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

지도학습_분류(2/4)

■ **서포트 벡터 머신: 데이터 분류 기준이 되는 결정 경계를 설정**

- 서포트 벡터: 결정 경계와 가까이 있는 데이터
- 마진: 결정 경계와 서포트 벡터 사이의 거리
- 결정 경계: 데이터 분류하는 기준 선.
- 마진을 최대로 하는 결정 경계를 찾는 것



▲ 서포트 벡터 머신(Gemini 생성)

■ **이상치 허용에 따른 분류**

- 소프트 마진: 이상치를 허용함
- 하드 마진: 이상치를 허용하지 않음

■ **비선형 데이터 분류**

- 다항식 커널: 다항식 특성을 추가한 효과

$K(a,b) = (\gamma a^T \cdot b + c)^d$ (d = 차원, γ = 감마(영향력의 범위), c = 저차원 항의 영향 정도)

- 가우시안 RBF 커널: 입력 벡터를 차원이 무한한 고차원으로 매핑

$$K(a,b) = \exp\left(-\gamma||a-b||^2\right)$$

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

지도학습_분류(3/4)

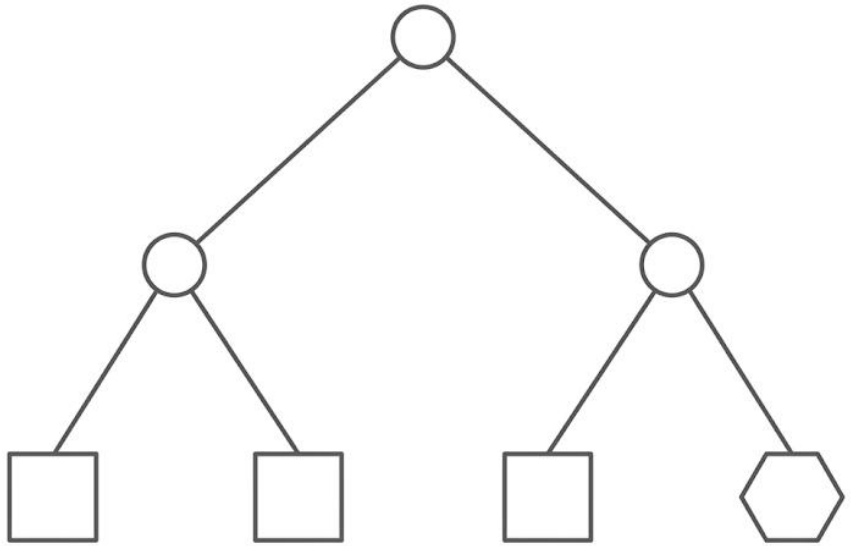
■ **결정 트리: 순도가 증가(불순도, 불확실성은 감소)하도록 트리를 구성**

- 결정 트리에서 불확실성은 엔트로피, 지니 계수로 계산함
- 엔트로피:

$$Entropy(A) = -\sum_{k=1}^{m} p_k \log_2(P_k)$$

- 지니 계수

$$G(S) = 1 - \sum_{i=1}^{c} P_i^2$$



▲ 결정 트리(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

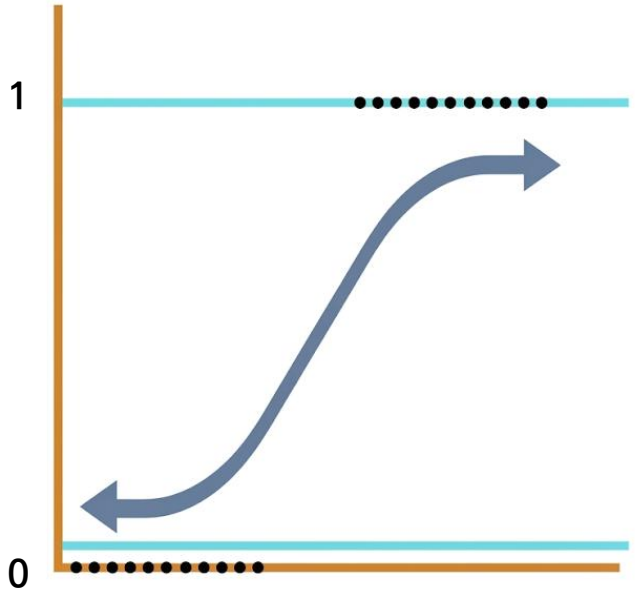
지도학습_분류(4/4)

■ **로지스틱 회귀: 확률을 0과 1 사이의 S-커브로 예측해 이진 분류를 수행**

- 우도: 여러 가능한 가설을 평가할 수 있는 척도(일어날 가능성)
- 최대우도법:

$$\theta_{ml} = arg\max_{\theta} P(Y|X;\theta)$$

m개의 서로 독립인 관측치를 가질 경우: $\theta_{ml} = arg\max_{\theta} \sum_{i=1}^{m} logP(Y|X;\theta)$



▲ 로지스틱 회귀(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab



머신러닝
알고리즘 분류

지도 학습 종류

비지도 학습 종류

비지도 학습 종류

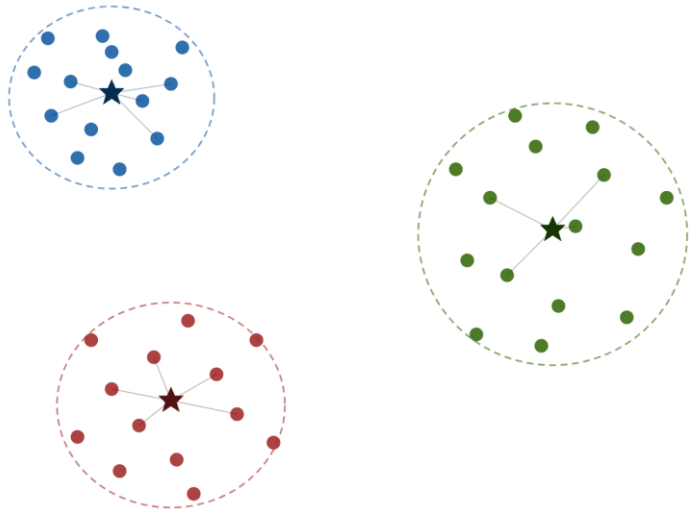
: 비지도 학습에 해당하는 머신러닝 알고리즘

비지도 학습_군집(1/2)

■ **K-평균 군집화: 데이터를 서로 유사한 거리에 있는 K개의 무리로 묶음**

- 학습과정:
  1. 랜덤한 K개 조기 중심점 선택
  2. 가장 가까운 중심점으로 클러스터 할당
  3. 클러스터 별 새로운 중심점 계산
  4. 변화가 없을 때 까지 2,3 반복

- 문제발생 사례
  1. 비선형 데이터
  2. 군집크기 불균일
  3. 군집별 밀집도 및 거리 차이



▲ K-평균 군집화(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

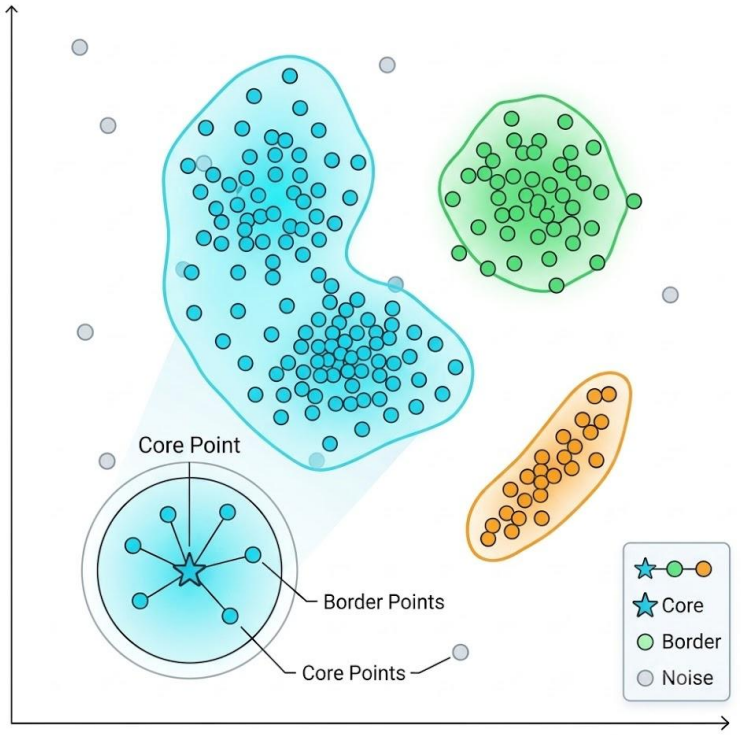
비지도 학습_군집(2/2)

■ **밀도 기반 군집 분석: 일정 이상의 밀도를 가지면 군집으로 분류함**

- 하이퍼 파라미터:
  - ε: 군집 판정 반지름 거리
  - Min_samples: 군집으로 판정하기 위해 ε 내에 존재해야 하는 최소 데이터 수
  - Metric: 데이터 간 거리 측정 방식

- 학습 과정:
  1. 중심점 데이터로 부터 ε 거리 안에 Min_samples 이상의 데이터가 있으면 군집으로 인식
  2. 군집이 겹치면 하나의 군집으로 통합
  3. 더 이상 중심점이 정의되지 않을 때까지 1,2 반복
  4. 군집에 포함되지 않는 데이터를 노이즈로 정의

- 노이즈 내성
- K-평균 군집화 대비 비선형 분류에 유리



▲ 밀도 기반 군집 분석(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

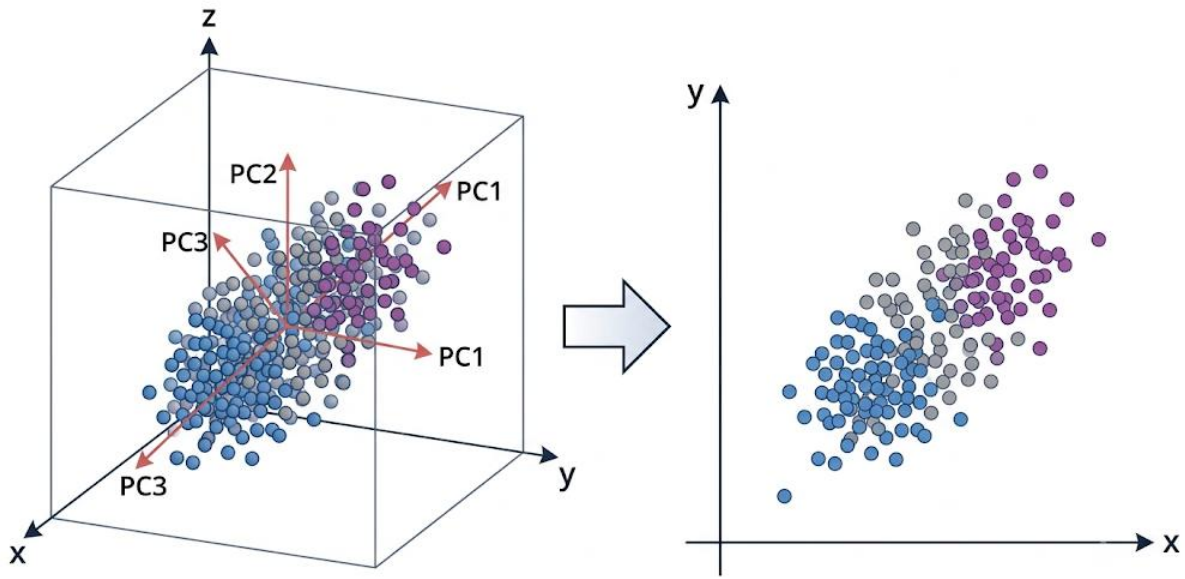
비지도 학습_차원 축소(1/1)

■ **PCA: 고차원 데이터를 저차원 데이터로 축소함**

- 학습과정:
  1. 정규화
  2. 공분산 행렬 계산 및 고유값, 고유벡터 추출
  3. 고유 값 크기에 따라 고유 벡터 선택
  4. 데이터를 각 고유벡터에 투영

- 차원이 높을 수록 데이터 손상이 적어짐(직관성은 하락)

$$\frac{\sum_{i=1}^{D} \lambda}{\sum_{i=1}^{n} \lambda}$$



▲ 차원 축소(Gemini 생성)

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

Any Questions?

이름 최민혁

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 mindat@hanyang.ac.kr

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

